

01 MySQL 安裝與設定

黃彬華編撰

- ✧ MySQL 資料庫系統下載
- ✧ MySQL 系統安裝
- ✧ MySQL 系統設定
- ✧ 命令列啟動與停止 MySQL
- ✧ MySQL 常用指令
- ✧ 圖形化介面啟動與停止 MySQL
- ✧ VS Code - SQLTools 插件安裝
- ✧ SQLTools 建立連線
- ✧ 建立與開啟 SQL 檔案
- ✧ VS Code 偏好設定

MySQL 資料庫系統下載

黃彬華編撰

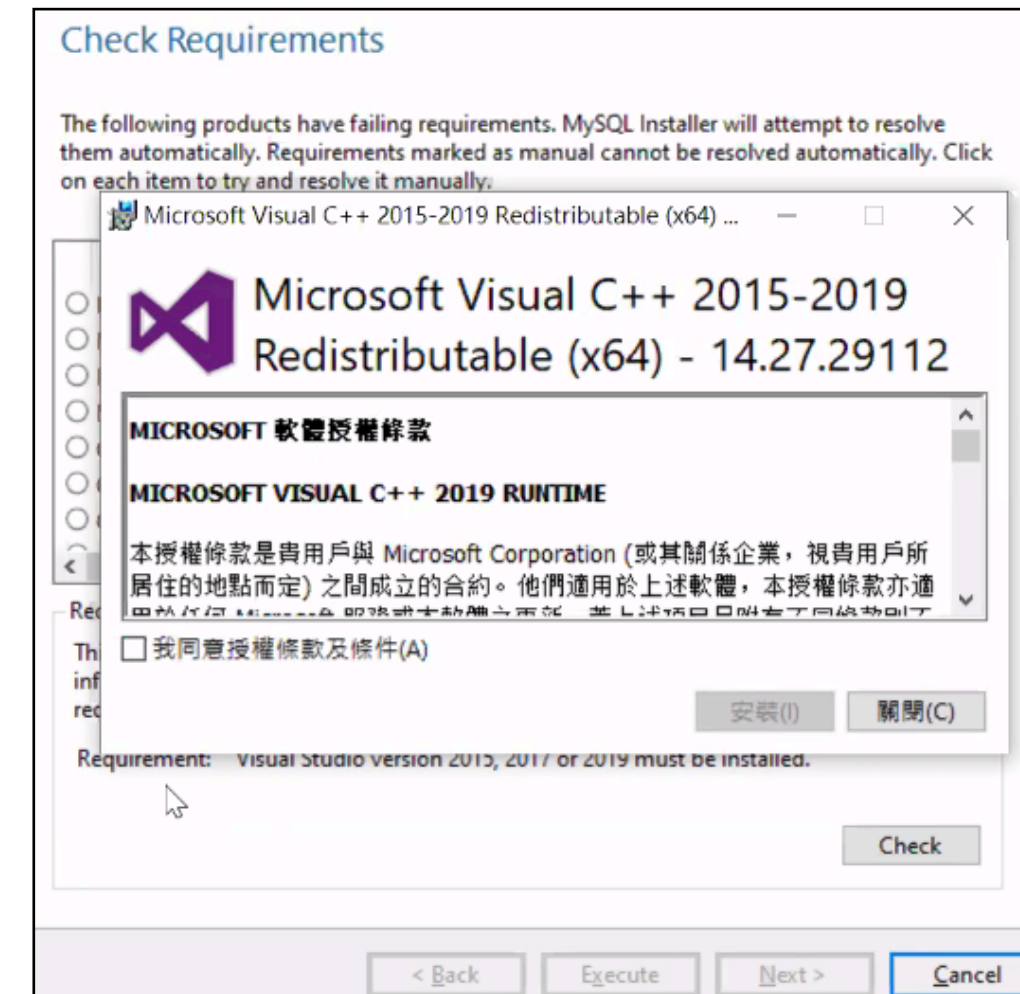
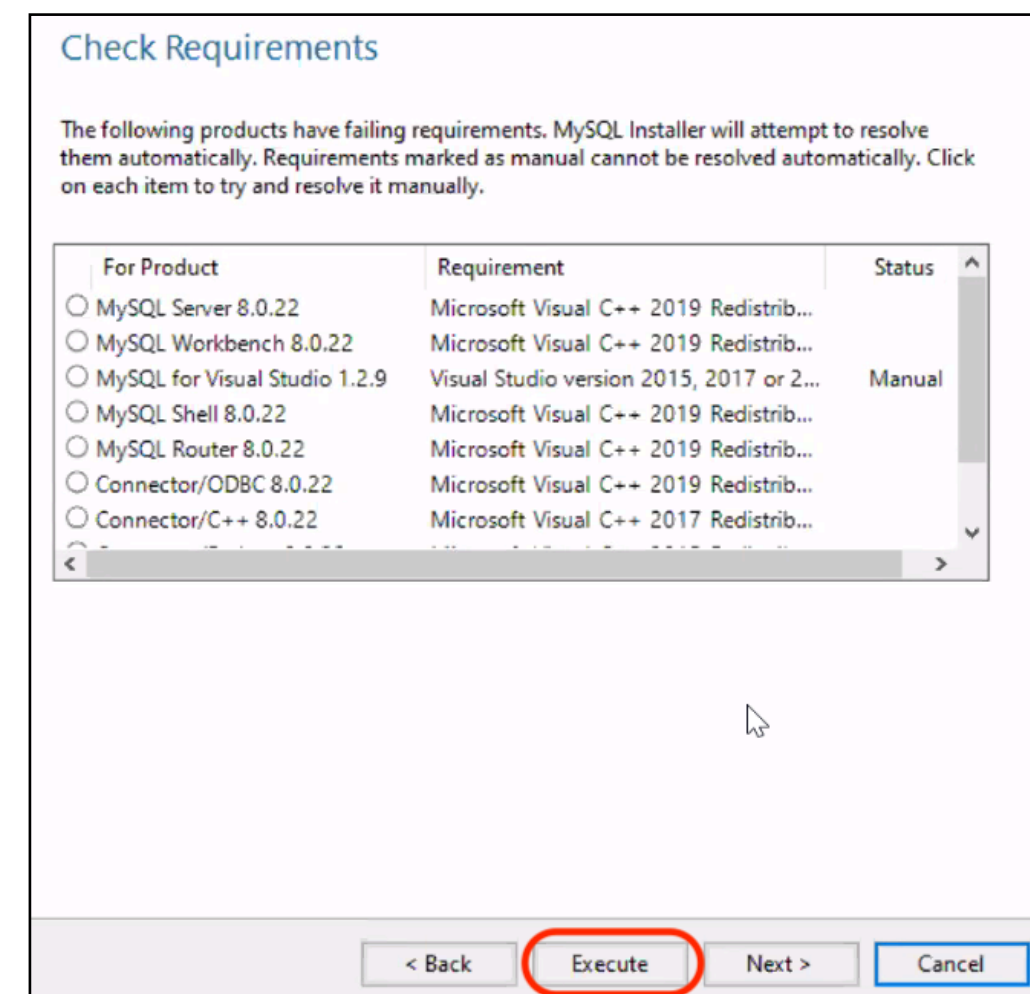
- ❖ MySQL 資料庫系統 (以下簡稱為 MySQL 系統) 有企業版 (enterprise edition) 與社群版 (community edition)
- ❖ 下載 MySQL 社群版 (open source 且免費)
 - 搜尋「[download MySQL community](#)」
 - 依照作業系統下載適合的版本
- ❖ 下載時會提示要登入 Oracle 帳號
 - 向下捲動並點擊「No thanks, just start my download.」可跳過登入而直接下載

MySQL 系統安裝

黃彬華編撰

❖ 安裝過程

- Choosing a Setup Type
 - ✦ 選擇 Server only
- Check Requirements
 - ✦ Windows 版本可能需要安裝 Visual C++ Redistributable Package
 - * 點擊 Execute 按鈕 > 勾選同意條款 > 點擊「安裝」按鈕



MySQL 系統設定

黃彬華編撰

- ❖ 設定過程 (皆可採用預設)
 - 輸入 root 帳號對應的密碼
 - ✦ 另外也可增加一個 DBA 帳號方便之後管理，以避免高頻率使用最大權限的 root 帳號
 - Windows 版可以將 MySQL 設定為一個 Windows 的服務 (service)

命令列啟動與停止 MySQL - Windows

黃彬華編撰

- ❖ 命令提示字元右鍵 > 以系統管理員身份執行，方能啟動或停止 MySQL 服務
 - shell> net start mysql80 (服務名稱)
 - shell> net stop mysql80 (服務名稱)
- ❖ 進入 / 離開 MySQL 提示字元 (無需系統管理員身份執行)
 - shell> mysql -u root -p
 - mysql> quit
- ❖ 可將 MySQL 工具程式目錄路徑加入 path，下指令無需輸入完整路徑
 - 找到 MySQL 安裝目錄，一般會在 C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin
 - 打開 系統環境變數設定：開始 > 搜尋 "編輯系統環境變數" > "環境變數" 按鈕 > "系統變數" 找到 Path，加上 bin 目錄路徑
 - 重啟 Windows 命令提示字元並輸入「mysql --version」測試

命令列啟動與停止 MySQL - MacOS

黃彬華編撰

- ❖ 啟動 / 停止 / 重啟 MySQL (如果發生 PID file could not be found , MacOS 系統設定 > MySQL > 點擊停止按鈕後再以下列指令啟動)
 - `shell> sudo /usr/local/mysql/support-files/mysql.server start`
 - `sudo /usr/local/mysql/support-files/mysql.server stop`
 - `sudo /usr/local/mysql/support-files/mysql.server restart`
- ❖ 進入 / 離開 MySQL 提示字元
 - `shell> /usr/local/mysql/bin/mysql -u root -p`
 - `mysql> quit`
- ❖ 可將 `"/usr/local/mysql/bin/"` 路徑加入 path , 下指令無需輸入完整路徑
 - zsh shell 使用 nano 編輯器修改設定檔案內容 : 「`nano ~/.zshrc`」
 - 加入路徑 : 「`export PATH="/usr/local/mysql/bin:$PATH"`」
 - 儲存並關閉 : 「`control + o > Enter > control + x`」
 - 顯示 path : 「`echo $path`」

MySQL 常用指令

黃彬華編撰

- ❖ 顯示所有資料庫 (或關鍵字查詢)

- `mysql> SHOW DATABASES;`
- `mysql> SHOW DATABASES LIKE '%schema%';`

- ❖ 使用指定資料庫

- `mysql> USE information_schema;`

- ❖ 顯示現行資料庫名稱

- `mysql> SELECT DATABASE();`

- ❖ 顯示現行資料庫的所有表格名稱

- `mysql> SHOW TABLES;`

- ❖ 顯示表格的結構

- `mysql> DESCRIBE ADMINISTABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS;`

圖形化介面啟動與停止 MySQL

黃彬華編撰

❖ Windows 版

- 使用 Windows 服務啟動或停止 MySQL
- 點擊左下角Windows圖示 > 搜尋「服務」並點擊 > 服務名稱列表上找到 MySQL80 並雙點 > 啟動或停止

❖ MacOS 版

- 系統偏好設定 > MySQL > Start / Stop MySQL Server
- Initialize Database：回復原廠設定，所有資料會被刪除
- Uninstall：移除MySQL

VS Code - SQLTools 插件安裝

黃彬華編撰

- ❖ 先安裝 Visual Studio Code (簡稱為 VS Code)
 - 搜尋 "download Visual Studio Code" 並下載安裝
- ❖ 再安裝 "SQLTools" 插件
 - 啟動 VS Code > 點擊左列 Extensions 圖示
 - 搜尋 "SQLTools" > 找到 "SQLTools" (Matheus Teixeira) > 點擊 Install 按鈕安裝
 - ✦ SQLTools 支援許多關聯式資料庫 (MySQL/MariaDB, PostgreSQL, SQLite)，但不同資料庫需要安裝對應的 SQLTools Driver，接下來要安裝 MySQL Driver
- ❖ 最後安裝 MySQL Driver
 - 搜尋 "SQLTools MySQL" > 找到 "SQLTools MySQL" (Matheus Teixeira) > 點擊 Install 按鈕安裝

SQLTools 建立連線

黃彬華編撰

❖ 建立連線

- VS Code 左列按鈕 > SQLTools 按鈕 > Add New Connection > MySQL > 開啟連線設定視窗，完成下列欄位填寫後點擊 SAVE CONNECTION 按鈕
 - ✦ Connection name: 連線名稱
 - ✦ Server Address: 連線主機，本機連線輸入 localhost
 - ✦ Port: 埠號，MySQL 預設為 3306
 - ✦ Database: 欲使用的資料庫，必須填寫，尚未建立資料庫可先填寫 "sys" 系統內建資料庫
 - ✦ Username: 使用者名稱，例如 root

❖ 啟用連線

- 點選已經建立的連線會跳出同意驗證視窗 > 點擊 Allow 按鈕 > 輸入使用者密碼

建立與開啟 SQL 檔案

黃彬華編撰

- ❖ 先點擊 VS Code 左列 Explorer 按鈕
- ❖ 建立 SQL 檔案
 - File > Open Folder > 建立新目錄並選取
 - File > New File > 輸入檔案名稱 (例如：Demo.sql)
- ❖ 開啟 SQL 檔案
 - File > Open Folder > 選擇指定目錄
 - 點選檔案即可開啟內容
- ❖ 確定右下角 Select Language Mode 為 SQL
 - 無論建立或開啟 SQL 檔案完畢，都先確定右下角 Language Mode 為 SQL，才能得到 SQLTools 的語法協助
- ❖ 加入其他目錄
 - File > Add Folder to Workspace
- ❖ 移除指定目錄
 - 對著欲移除目錄右鍵 > Remove Folder from Workspace

範例

黃彬華編撰

❖ Demo

VS Code 偏好設定

黃彬華編撰

❖ 開啟偏好設定

- Windows/Linux: File > Preferences > Settings
- macOS: Code > Settings > Settings
- 常用偏好設定
 - ✦ 程式編輯器字型：Text Editor > Font
 - ✦ 深色模式：Workbench > Appearance > Color Theme

❖ 熱鍵查詢、設定

- Code > Preferences (Settings) > Keyboard Shortcuts > 輸入欲查詢熱鍵 (例如 sqltools)

❖ 自動存檔

- File > Auto Save